CAMPUS VIRTUAL FIOCRUZ

MÓDULO 3 | AULA 3

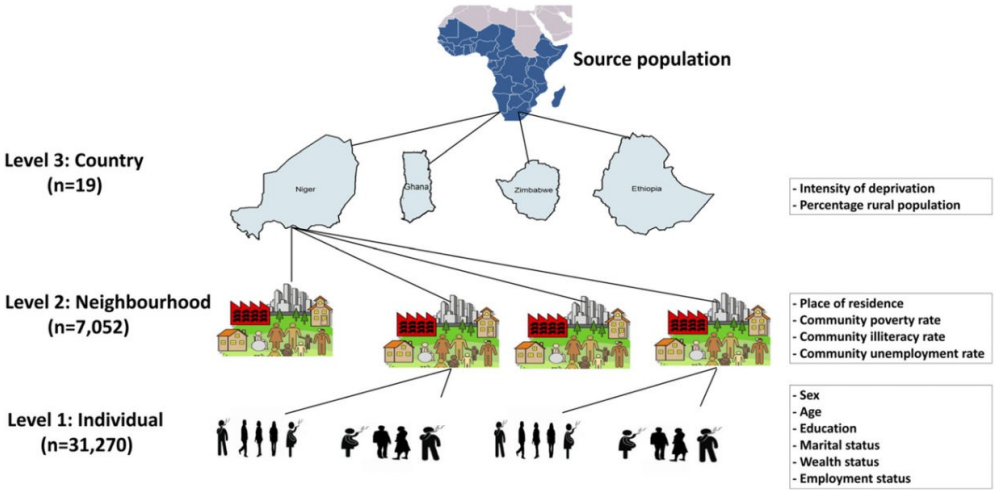
DADOS COM ESTRUTURAS DE DEPENDÊNCIA: MULTINÍVEIS, SÉRIES TEMPORAIS E ESPACIAIS E SOBREVIDA

Tópico 2

Modelos Multiníveis

Os modelos multiníveis também são conhecidos como modelos hierárquicos. São uma classe de modelos estatísticos usados para lidar com dados que têm uma estrutura hierárquica ou agrupada, permitindo a análise simultânea de efeitos de nível de grupo e individual em desfechos individuais, conforme a figura a seguir.

Ilustração de dados multinível.



Fonte: Uthman *et al.* (2016).

Esses modelos são especialmente úteis quando os dados possuem dependências entre observações dentro de grupos, como alunos em escolas ou pacientes em hospitais.

O uso de modelos multinível em problemas de saúde

variáveis referentes a grupos ou a como os indivíduos estão relacionados entre si dentro dos grupos pode ser relevante para a compreensão dos resultados de desfechos em saúde. A ideia contemplada por esses modelos é a de que os indivíduos podem ser influenciados por seu contexto, sendo possível a interação entre características dos grupos e individuais.

Para o caso mais comum em que temos dois níveis (ex.: indivíduos aninhados dentro de grupos), o modelo pode ser formulado como um sistema de equações em dois estágios, nos quais a variação individual dentro de cada grupo é explicada por uma equação (de nível individual) e a variação entre grupos é explicada por outras equações, que descrevem os coeficientes da equação de nível individual. Seguem adiante as equações para o caso em que temos uma variável independente para o nível individual e para o nível de grupo, com as variáveis dependentes normalmente distribuídas (mas, obviamente, os modelos podem ser estendidos para incluir o número necessário de variáveis independentes).

$$Y_{ij} = b_{0j} + b_1 I_{ij} + \varepsilon_{ij} \qquad \varepsilon_{ij} \sim N(0, \sigma^2)$$

Essa primeira equação é para o nível individual, em que:

- Y_{ij} é o desfecho do i-ésimo indivíduo pertencente ao grupo j.

- I_{ij} é o valor da variável do i-ésimo indivíduo

- ε_{ij} são os erros individuais, que, dentro de cada grupo, são independentes e normalmente distribuídos com média zero e variância σ^2.

Os mesmos regressores são usados como variáveis explicativas em todos os grupos, contudo os coeficientes β_{0j} e β_{1j} variam de acordo com eles (por isso, eles têm o índice j, relativo ao grupo). Então, esses coeficientes são determinados pela segunda parte de equações como funções de variáveis de nível de grupo, como a seguir.

$$b_{0j} = \gamma_{00} + \gamma_{01} C_j + U_{0j} \qquad U_{0j} \sim N(0, \tau_{00})$$

$$b_{1j} = \gamma_{10} + \gamma_{11} C_j + U_{1j} \qquad U_{1j} \sim N(0, \tau_{11})$$

em que:

$$\mathrm{Cov}(U_{0j}, U_{1j}) = \tau_{10}$$

Esse segundo set de equações é para o nível de grupo, em que:

- C_j é uma variável de nível de grupo.

- U_{0j} e U_{1j} são os erros de nível de grupo, independentes e normalmente distribuídos, respectivamente, com média zero e variâncias τ_{00} e τ_{11}.

após contabilizar o efeito de C_j. Já U_{1j} representa o desvio da inclinação dentro de cada grupo em relação à inclinação geral γ_{10}, também após contabilizar o efeito de C_j.

τ_{00} e τ_{11} representam as variâncias de b_{0j} (intercepto do modelo individual, que pode variar de acordo com os grupos) e b_{1j} respectivamente (inclinação do modelo individual, que pode variar de acordo com os grupos).

Dessa forma, na análise multinível a informação dos grupos entra nos coeficientes estimados para os indivíduos, que são descritos pelas equações de b_{0j} e b_{1j}. Esses coeficientes de nível de grupo contêm duas partes: (i) a fixa, que não muda independentemente do grupo (γ_{00} e γ_{01}), e (ii) a aleatória, que varia de grupo para grupo (γ_{10} e γ_{11}).

Dessa forma, o interessante dos modelos multiníveis é a possibilidade de separação dos efeitos do grupo e individuais. Algumas perguntas mais clássicas em saúde pública respondidas por modelos multiníveis são:

CAMPUS VIRTUAL FIOCRUZ

Modelos multiníveis são versáteis e podem acomodar variações, tanto dentro dos grupos (níveis mais altos como hospitais, escolas, regiões geográficas) quanto variações individuais (como pacientes, alunos, profissionais da saúde), permitindo análises mais precisas em contextos complexos de saúde.

Faça você mesmo!

É hora de praticar! No script **modulo3aula3_atividades.R** (Atividade 1), ajuste um modelo multinível com pacientes aninhados em hospitais, compare com o modelo comum (lm) e interprete os efeitos fixos e aleatórios.

← Tópico Anterior

Próximo tópico →

CAMPUS VIRTUAL FIOCRUZ

SUS Digital

SUS 35 ANOS

MINISTÉRIO DA SAÚDE

GOVERNO DO BRASIL

DO LADO DO POVO BRASILEIRO